1º Avaliação

Tema 1: Estruturas cristalinas de materiais eletrônicos e ferritas utilizando o VESTA

Equipe: Samuel Bandeira

Questão central: Como os átomos se organizam nas células unitárias do silício, germânio, arseneto de gálio, ferrita de níquel, ferrita de cobalto e ferrita de bismuto, e quais são as diferenças entre suas estruturas cristalinas?

Simulação: Utilizar o software VESTA para visualizar e representar as células unitárias dos seis materiais, identificando os átomos, suas posições cristalográficas, a simetria e as ligações químicas.

Conceitos: Estrutura cristalina, célula unitária, simetria cristalina, coordenação atômica, estrutura cúbica do tipo diamante, estrutura blenda de zinco, estrutura espinélio das ferritas de níquel e cobalto e estrutura cristalina da ferrita de bismuto ($BiFeO_3$).

Tema 2: Efeito Fotoelétrico por meio de Simulação Computacional

Equipe: Logan e Samuel Farias

Questão central: Como a frequência e a intensidade da luz incidente influenciam a emissão de elétrons de uma superfície metálica, e como a simulação permite verificar as previsões da teoria quântica da luz?

Simulação: Utilizar uma simulação computacional do efeito fotoelétrico para variar a frequência, intensidade da luz incidente e tipos de materiais metálicos. Obeservar a emissão de elétrons e analisar a energia cinética máxima dos fotoelétrons.

Conceitos: Quantização da energia da luz, fótons, função trabalho, frequência de corte, energia cinética dos fotoelétrons e equação de Einstein para o efeito fotoelétrico ($K_{max} = hf - \varphi$).

Tema 3: Efeito Fotoelétrico, Efeito Fotovoltaico e Efeito Fotocondutivo

Equipe: Taynara e Carlos Wagner

Questão central: Quais são as diferenças físicas entre os efeitos fotoelétrico, fotovoltaico e fotocondutivo, e como a interação da luz com os materiais pode provocar a emissão de elétrons, a geração de tensão elétrica ou o aumento da condutividade?

Simulação: Utilizar simulações computacionais para investigar o efeito fotoelétrico e o funcionamento de dispositivos fotovoltaicos e fotocondutivos, variando parâmetros como frequência e intensidade da luz e observando a emissão de elétrons, a tensão gerada e a variação da corrente elétrica.

Conceitos: Interação entre luz e matéria, fótons, função trabalho, geração de pares elétron-lacuna, geração de tensão elétrica, fotocondutividade e aplicações em sensores ópticos, células solares e detectores de luz.

Tema 4: Efeito fotoelétrico e sensores de luz

Equipe: Ítalo e Luís Felipe

Questão central: Como a luz interage com a matéria e como essa interação pode ser utilizada para detectar iluminação?

Experimento: Montar um circuito com LDR e fotodiodo e medir a resposta elétrica para diferentes intensidades de luz e comprimentos de ondas.

Conceitos: Fótons, energia E = hf, absorção e conversão de energia luminosa em sinal elétrico.

Tema 5: Princípio da Incerteza de Heisenberg: posição e momento

Equipe: Carlos Nethison e Erik Ray

Questão central: Por que não podemos determinar simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão arbitrária?

Simulação: Construir pacotes de onda gaussianos em Python, MATLAB ou Octave. Variar a largura espacial do pacote e calcular as incertezas Δx e Δp. Verificar numericamente a relação: $\Delta x\, \Delta p \geq \hbar/2$. Explorar incerteza entre pares de grandezas não conjugadas. Explorar a implicação do princípio da incerteza de Hisenberg na Telecom.

Resultado esperado: Demonstrar que diminuir a incerteza na posição aumenta a incerteza no momento, para os pacotes gaussianos apropriados.

Tema 6: Equação de Schrödinger e confinamento quântico

Equipe: Kauã e Eduardo Monteiro

Questão central: Como o confinamento de uma partícula modifica seus níveis de energia?

Simulação: Resolver numericamente a equação de Schrödinger para uma partícula em uma caixa ou em um poço de potencial (ferramentas: Python, MATLAB ou GNU Octave). A ferramenta de simulação deve permitir variar a largura do poço e observar como os níveis de energia se modificam.

Conceitos: Função de onda, densidade de probabilidade, quantização da energia, condições de contorno e tunelamento.

Tema 7: Células fotovoltaicas: conversão de energia luminosa em eletricidade

Equipe: Heitor e Péricles

Questão central: Como a intensidade luminosa e das propriedades do semicondutor influenciam a geração de energia elétrica?

Experimento: Medir tensão e corrente de uma pequena célula fotovoltaica sob diferentes iluminações ou ângulos de incidência. Os alunos devem calcular a potência gerada em cada condição experimental.

Conceitos: Absorção de fótons, geração de pares elétron-lacuna e potência elétrica.

Tema 8: Estrutura cristalina, difração e propriedades dos materiais

Equipe: Carlos Eduardo e Ian

Questão central: Como a organização dos átomos em um cristal influencia suas propriedades físicas?

Simulação: Representar uma rede cristalina e simular a difração usando a lei de Bragg ($2d \sin\theta = n\lambda$).

Conceitos: Periodicidade, espaçamento interplanar, interferência e relação entre estrutura cristalina e propriedades dos sólidos.

Tema 9: Cálculo das Energias de Fermi, do Gap de Energia e dos Parâmetros de Rede de Ferritas

Equipe: Igor e Ruan

Questão central: Como determinar as propriedades eletrônicas e estruturais das ferritas de níquel ($NiFe_2O_4$), de bismuto ($BiFeO_3$) e de cobalto ($CoFe_2O_4$), e como essas propriedades se relacionam com suas estruturas cristalinas?

Simulação: Utilizar ferramentas computacionais de física do estado sólido e teoria do funcional da densidade (DFT), como Quantum ESPRESSO, para calcular a energia de Fermi, o gap de energia e os parâmetros de rede dos materiais. Comparar os resultados obtidos com valores de referência da literatura.

Conceitos: Estrutura de bandas eletrônicas, energia de Fermi, gap de energia, parâmetros de rede cristalina, estrutura cristalina, densidade de estados (DOS), teoria do funcional da densidade (DFT).

Forma de apresentação:

- Apresentação dos temas em no máximo 5 slides, que devem ser enviados previamente até o dia 21/10/2026

- Tempo de exposição do tema por equipe será de no mínimo 10 minutos e máximo 15 minutos.